

۱۵- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام مورد را نمی توان از مهم ترین عوامل همانندسازی دانست؟

- (۱) آنزیمی که بدون از بین رفتن پایداری دنا، دورشته آن را از هم باز می کند. (۲) مولکولی که شکل رایج انرژی زیستی در یاخته ها محسوب می شود.
- (۳) آنزیمی که نوکلئوتیدهای مکمل را با رشته الگو جفت می کند. (۴) مولکولی که اطلاعات آن در پزشکی شخصی استفاده می شود.

۱۶- در خصوص فرایند همانندسازی در یک یاخته بدن انسان، کدام فرایند توسط دنا بسپاراز زودتر از سایر موارد رخ می دهد؟

- (۱) تبدیل اولین نوکلئوتید سه فسفات به تک فسفات جهت تأمین شرایط لازم برای تشکیل پیوند فسفودی استر
- (۲) قرار دادن اولین نوکلئوتید آزاد روبه روی رشته قدیمی و تشکیل پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی
- (۳) باز کردن پیچ و تاب مولکول دنا و ایجاد دوراهی همانندسازی در نقطه آغاز همانندسازی
- (۴) تشکیل اولین پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای مجاور در رشته جدید

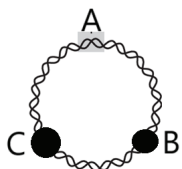
۱۷- چند مورد از موارد زیر، در خصوص آزمایش های گریفیت و نتایج حاصل از آن، صحیح است؟

- الف- دریافت که استرپتوکوکوس نومونیا بدون پوشینه می تواند نقش واکسن آنفولانزا را ایفا کند.
- ب- یکی از مهم ترین نتایج آزمایشات آن، مشخص شدن نحوه انتقال ماده وراثتی به یاخته دیگر بود.
- ج- در مرحله ای که برخلاف انتظار گریفیت بود، در بررسی شش ها باکتری های پوشینه دار زنده مشاهده کرد.
- د- در اولین مرحله ای که به باکتری ها حرارت داده شد، ساختار مولکول دنا به صورت برگشت ناپذیر تغییر نمود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۸- شکل زیر دنا (DNA) اصلی استرپتوکوکوس نومونیا را نشان می دهد. با توجه به بخش های مورد نظر، کدام مورد برای

تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ «به طور معمول، اگر همانندسازی از نقطه A آغاز شده و در نقطه به پایان رسد، در آن صورت می توان بیان داشت در بخش است.»



- (۱) B - بلندتر AB همانند بخش کوتاه تر آن، تعداد آدین ها با تیمین ها برابر
- (۲) A - بلندتر AC همانند بخش کوتاه تر آن، سرعت دنا بسپاراز از هلیکاز کمتر
- (۳) C - کوتاه تر AC نسبت به بخش کوتاه تر AB، پایداری مولکول DNA بیشتر
- (۴) B - کوتاه تر AB نسبت به بخش کوتاه تر AC، سرعت آنزیم های هلیکاز کمتر

۱۹- موجودات زنده به دو دسته یوکاریوت ها و پروکاریوت ها تقسیم می شوند. کدام ویژگی، فقط مربوط به جانداران پروکاریوتی است؟

- (۱) حفظ هم ایستایی در آنها، بدون نیاز به هر گونه اندامک غشادار انجام می شود.
- (۲) می توانند با تکمیل چرخه یاخته ای، به نوعی تولید مثل غیر جنسی بپردازند.
- (۳) از پلازمید، تنها به منظور مقاومت در برابر پادزیست ها استفاده می کنند.
- (۴) رشد پیکر تنها از طریق افزایش برگشت ناپذیر ابعاد صورت می گیرد.

۲۰- در محل حباب همانندسازی، دو نوع آنزیم مطرح شده در کتاب درسی وجود دارد. آنزیمی با فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) نسبت

به آنزیم دیگر، چه مشخصه ای دارد؟ (در نظر بگیرید حباب همانندسازی شامل دو دوراهی همانندسازی مربوط به یک جایگاه آغاز و فاصله میان آنها است.)

- (۱) پیوندهای سست تری را می شکند.
- (۲) به تعداد بیشتری در این محل حضور دارد.
- (۳) هنگام همانندسازی زودتر وارد عمل می شود.
- (۴) تعداد رشته بیشتری از دنا ی مادری را احاطه می کند.

۲۱- پاسخ کدام یک از پرسش های زیر در محدوده علم زیست شناسی قرار نمی گیرد؟

- (۱) چگونه می توان یاخته های سرطانی را در همان ابتدای فعالیت خود نابود کرد؟
- (۲) آیا می توان از پسماند مزارعی مانند نیشکر در تهیه سوخت هایی پایدارتر استفاده کرد؟
- (۳) چرا برخی از موجودات زنده از بین رفته اند و چگونه می توان از انقراض آنها جلوگیری کرد؟
- (۴) آیا استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای تحلیل و بایگانی داده های پزشکی خوب است؟

۲۲- کدام مورد، در ارتباط با سطوح مختلف حیات درست است؟

- (۱) سطحی که با دیدگاه کل نگری تعریف می شود، به طور حتم عوامل غیرزنده را نیز در بر می گیرد.
- (۲) سطحی که نقش آفرینی هم زمان دو دستگاه متفاوت را نشان می دهد، به طور حتم همه ویژگی های حیات را دارد.
- (۳) سطحی که گونه های متفاوت در آن دیده می شود، به طور حتم به بالاترین سطح حیات نزدیک تر از پایین ترین سطح است.
- (۴) سطحی که از چند یاخته در کنار هم تشکیل می شود، به طور حتم مایع بین یاخته ای در تبادل مواد با یاخته ها نقش مؤثری دارد.

۲۳- در خصوص نوعی مولکول زیستی که تحت تأثیر محلول لوگول به رنگ آبی - بنفش درمی آید، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) نسبت به تری گلیسرید، انرژی ذخیره شده کمتری در جرم یکسان دارد.
- (۲) برخلاف نوکلئیک اسید، در صنایع تولید کاغذ و انواعی پارچه کاربرد دارد.
- (۳) همانند فسفولیپید، از اتصال تک پار (مونومر) های تکرارشونده ایجاد می شود.
- (۴) برخلاف پروتئین، بخشی از ذخایر مغذی در درون دانه گندم محسوب می شود.

۲۴- غدد معده در دو بخش از خود توانایی منشعب شدن دارند. کدام مورد، در ارتباط با انواع یاخته هایی که در رأس این بخش ها مشاهده می شوند، درست است؟

- (۱) فقط بعضی از آن ها، توانایی ترشح یون بی کربنات را دارند.
- (۲) همه آن ها، توانایی ترشح گلیکوپروتئین موسین را دارند.
- (۳) فقط بعضی از آن ها، یک هسته دور از غشای پایه دارند.
- (۴) همه آن ها، امکان تماس با یاخته های کناری را دارند.

۲۵- درباره بیماری های مطرح شده در کتاب درسی، چند مورد را می توان بیان کرد؟

- الف - کاهش اکسیژن رسانی به بافت های بدن، ناشی از تخریب لایه مخاطی معده است.
 - ب - افزایش فعالیت گیرنده های درد در انتهای مری، ناشی از مصرف الکل و دخانیات است.
 - ج - کاهش استحکام استخوان ها و تحلیل عضلات، ناشی از وجود رژیم غذایی سرشار از نوعی غلات است.
 - د - افزایش احتمال مرگ در یاخته های ماهیچه قلب، ناشی از تولید بیش از حد مولکول های LDL در بدن است.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲۶- در انسان، کدام عبارت در خصوص اندام های دستگاه گوارش موجود در ناحیه شکمی بدن درست است؟

- (۱) فقط بعضی از اندام هایی که توسط پرده صفاق به یکدیگر متصل اند، آنزیم هایی برای انجام گوارش شیمیایی غذا می سازند.
- (۲) هر اندامی که قادر به ذخیره نوعی پلی ساکارید است، می تواند آهن آزاد شده و یا جذب شده را درون خود انباشت کند.
- (۳) فقط بعضی از اندام هایی که به ترشح پروتئاز غیرفعال می پردازند، برای نوعی پیک دوربرد تولیدی خود، گیرنده دارند.
- (۴) هر اندامی که مواد مغذی را به محیط داخلی بدن وارد می کند، دارای چین هایی دائمی در ساختار دیواره خود است.

۲۷- کدام مورد، لایه ماهیچه ای دیواره لوله گوارش را از لایه زیرمخاطی آن، متمایز می کند؟

- (۱) حرکات کرمی را به صورت ارادی در لوله آغاز می کند.
- (۲) یاخته هایی با زوائد سیتوپلاسمی نامنظم در ساختار خود دارد.
- (۳) با یاخته های داخلی تر و دوکی شکل خود، به تنظیم عبور مواد در لوله می پردازد.
- (۴) از طریق شبکه نورونی خود، فعالیت های لوله را در مراحل مختلف گوارشی تنظیم می کند.

۲۸- کدام عبارت، در خصوص غدد بزاقی بزرگ انسان صحیح است؟

- (۱) پایین ترین غده بزاقی، دارای بیشترین تعداد مجرا در بین غدد بزاقی بزرگ است.
- (۲) عقبی ترین غده بزاقی، با حرکت از بالا به پایین، ضخامت آن به طور یکنواخت کاهش می یابد.
- (۳) بزرگ ترین غده بزاقی، دارای مجرای است که از پشت نوعی ماهیچه حرکت دهنده فک، عبور می کند.
- (۴) جلویی ترین غده بزاقی، از طریق چندین مجرای دارای طول متفاوت، ترشحات ضدباکتریایی خود را تخلیه می کند.

۲۹- کدام ویژگی، بین همه پروتئین های غشایی سراسری که ترابری مواد بین سیتوپلاسم و مایع اطراف یاخته را برعهده دارند، مشترک است؟

- (۱) به منظور انجام عملکرد خود، تغییر شکل می دهند.
- (۲) مواد را به صورت اختصاصی از درون منفذ خود عبور می دهند.
- (۳) فقط در سطح بیرونی خود، با یک زنجیره منشعب کربوهیدراتی اتصال دارند.
- (۴) ضمن اتصال به هر دو لایه فسفولیپیدی غشا، هم ایستایی یاخته را با فعالیت مداوم حفظ می کنند.

۳۰- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص محل گوارش نهایی و جذب مواد غذایی انسان، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) تمامی ترشحات گوارشی موجود در آن حاوی ماده ای هستند که شرایط فعالیت آنزیم های لوزالمعده را فراهم می کند.
- (۲) نوعی شبکه عصبی مرتبط با اعصاب خودمختار، انجام همه انواع حرکات لوله گوارش را در آن ممکن می کند.
- (۳) با نزدیک شدن مواد به کیسه ذخیره کننده صفرا، جذب اصلی تک پار (مونومر) ها صورت می گیرد.
- (۴) فقط بعضی از پروتئین های موجود در آن تحت اثر شیرهای گوارشی قرار می گیرند.

۳۱- باتوجه به انواع بافت پوششی مطرح شده در کتاب درسی، چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟

- الف- در دیواره مویرگ پیوسته، غشای پایه فقط با بعضی یاخته ها تماس دارد.
- ب- در روده، هسته ی یاخته ها تقریباً در یک راستا نسبت به هم قرار گرفته اند.
- ج- در مری، با حرکت از سطح به عمق، تعداد یاخته ها افزایش پیدا می کند.
- د- در نفرون، هسته ی کرووی شکل یاخته ها در بخش مرکزی آن ها قرار دارد.

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

۳۲- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- «در سیتوپلاسم یک یاخته جانوری، شبکه ای گسترده از کیسه های مرتبط با هم شبکه ای گسترده از لوله ها»
- (۱) برخلاف - در ساخت انواعی از هورمون ها مؤثر است.
 - (۲) همانند - به کوچک ترین اندامک سیتوپلاسمی متصل می شود.
 - (۳) برخلاف - در ایجاد غشایی با تراوایی نسبی در اطراف یاخته بی تأثیر است.
 - (۴) همانند - ریزکیسه هایی ایجاد می کند که به بخش محدب دستگاه گلژی وارد می شوند.

۳۳- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، درباره جانورانی که یکی از شگفت انگیز ترین مهاجرت ها را به نمایش می گذارند، کدام مورد صادق نیست؟

- (۱) در جریان تشخیص جایگاه خورشید در آسمان توسط نورون های ویژه، بخشی از انرژی را به شکل گرما هدر می دهند.
- (۲) در مسیر حرکت بین مکزیك و جنوب کانادا، قادر به پایدار نگه داشتن وضعیت درونی یاخته های خود هستند.
- (۳) برای انجام نوعی رفتار غریزی جهت مقصد خود را با استفاده از موقعیت خورشید تشخیص می دهند.
- (۴) در اثر تولیدمثل، زاده هایی به وجود می آورند که کاملاً شبیه والدین شان، نارنجی رنگ هستند.

۳۴- باتوجه به اطلاعات کتاب درسی، در آخرین بخش از فرایندی که توده غذا را از دهان به معده هدایت می کند، کدام مورد مشاهده می شود؟

- (در نظر بگیرید که این فرایند شامل دو مرحله ارادی و غیرارادی است و مرحله غیرارادی نیز شامل دو بخش حلقی و مری می شود.)
- (۱) حرکت زبان کوچک به سمت بالا
 - (۲) کشیده شدن تارهای نوعی ماهیچه بادی زنی شکل
 - (۳) بسته شدن مدخل حنجره با نوعی ساختار غضروفی
 - (۴) انقباض منظم ماهیچه تنگ کننده مجرا در پشت توده غذا

۳۵- در ارتباط با فرایندهای مرتبط با جذب و ذخیره مولکول های حاصل از گوارش چربی ها در بدن انسان، کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) ضمن ذخیره آنها در کبد و بافت چربی، مولکول های لیپوپروتئین در این دو بافت ساخته می شوند.
- (۲) ضمن عبور از پشت قلب و قوس آئورت، به سیاهرگ زیر ترقوهای چپ تخلیه می شوند.
- (۳) ابتدا به مویرگی حاوی جریان دوجهته لنف و سپس خون وارد می شوند.
- (۴) این مولکول ها در سیاهرگ باب کبدی غیرقابل مشاهده هستند.

۳۶- باتوجه به انواع ورود و خروج مواد به یاخته، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«(در) هر روشی که به طور حتم»

- (۱) می تواند باعث افزایش غلظت نوعی ماده در درون یاخته شود - همراه با مصرف انرژی است.
- (۲) به صورت مستقل از شیب غلظت مولکول ها انجام می شود - در همه ی یاخته های زنده قابل انجام است.
- (۳) با کاهش لایه های فسفولیپیدی غشا همراه است - باعث افزایش تعداد ریزکیسه های سیتوپلاسم می شود.
- (۴) به کمک پروتئین های غشایی انجام می شود - از میزان ATP موجود در فضای سیتوپلاسم کاسته می شود.

۳۷- مایع تولید شده در بزرگ ترین اندام مرتبط با لوله گوارش که به فضای دوازده می ریزد، فاقد کدام مشخصه است؟

- (۱) شامل فراوان ترین مولکول موجود در ساختار غشای یاخته های بدن است.
- (۲) کاتالیزورهای زیستی آن می توانند در محیط قلیایی دوازده به فعالیت بپردازند.
- (۳) بعد از عبور از پشت ابتدای روده باریک، به مجرای پایین تر پانکراس تخلیه می شود.
- (۴) ضمن افزودن pH محتویات دوازده، باعث گوارش مکانیکی چربی های غذایی می گردد.

حرکت بر خط راست: فیزیک ۳ صفحه های ۱ تا ۱۵

(مشابه امتحان نهایی فروردین ۱۳۰۳)

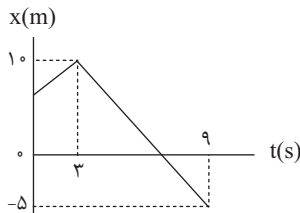
۶۱- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت یکنواخت یک متحرک بر روی محور x صحیح نیست؟

- (۱) تندی متوسط با بزرگی سرعت متوسط در بازه زمانی دلخواه برابر است.
- (۲) شتاب متوسط در هر بازه زمانی دلخواه برابر صفر است.
- (۳) تندی با بزرگی سرعت در هر لحظه با هم برابر است.
- (۴) بردارهای مکان و سرعت در هر لحظه هم جهت با یکدیگرند.

۶۲- شکل زیر نمودار مکان - زمان خودرویی را نشان می‌دهد که روی محور x حرکت می‌کند. در ۹ ثانیه اول حرکت، چند ثانیه بردارهای مکان

(مشابه امتحان هماهنگ کشوری شهریور ۱۳۰۱)

و سرعت این خودرو هم جهت هستند؟



- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۵

۶۳- متحرکی روی خط راست با سرعت ثابت حرکت می‌کند، اگر این متحرک در لحظه $t_1 = 4s$ از مکان $x_1 = 20m$ و در لحظه $t_2 = 8s$ از مکان

(مشابه امتحان نهایی فروردین ۱۳۰۴)

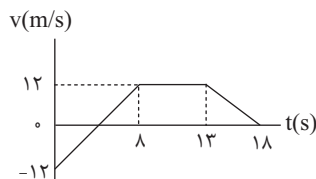
$x_2 = 12m$ عبور کند معادله مکان - زمان این متحرک در SI مطابق کدام گزینه است؟

- (۱) $x = -2t + 28$
- (۲) $x = 2t + 12$
- (۳) $x = -2t + 12$
- (۴) $x = 2t + 28$

۶۴- شکل زیر نمودار سرعت - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که بر روی محور x حرکت می‌کند. در کدام یک از لحظه‌های زیر، شتاب متحرک

(مشابه امتحان نهایی فروردین ۱۳۰۰)

درست نشان داده شده است؟

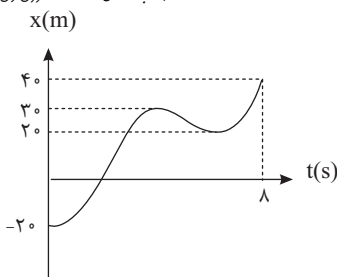


- (۱) $t = 3s \Rightarrow a = 3 \frac{m}{s^2}$
- (۲) $t = 4s \Rightarrow a = 0 \frac{m}{s^2}$
- (۳) $t = 10s \Rightarrow a = 2 \frac{m}{s^2}$
- (۴) $t = 15s \Rightarrow a = 2 \frac{m}{s^2}$

۶۵- شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی است که بر روی محور x در حال حرکت است. اختلاف تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط

(مشابه امتحان هماهنگ کشوری دی ۱۳۰۰)

متحرک در ۸ ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟



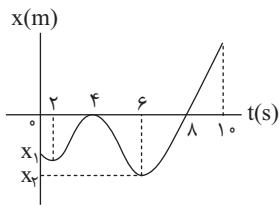
- (۱) ۱/۲۵
- (۲) ۲/۵
- (۳) ۳/۷۵
- (۴) ۵

۶۶- متحرکی بر روی محور x در حال حرکت است. اگر شتاب متوسط متحرک در سه ثانیه اول و در سه ثانیه دوم به ترتیب $8 \frac{m}{s^2}$ و $-12 \frac{m}{s^2}$

(مشابه امتحان نهایی فروردین ۱۳۰۹)

باشد، در این صورت شتاب متوسط متحرک در شش ثانیه اول حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

- (۱) -۴
- (۲) ۴
- (۳) ۲
- (۴) -۲



۶۷- نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل مقابل است. چه تعداد از

جملات زیر در مورد ۱۰ ثانیه اول حرکت این متحرک صحیح است؟

(الف) متحرک مجموعاً به مدت ۶ ثانیه در جهت مثبت محور حرکت کرده است.

(ب) بردار مکان متحرک و هم چنین بردار سرعت متحرک، هر دو ۲ بار تغییر جهت داده اند.

(پ) تندی متوسط و اندازه بردار سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی ۲ تا ۶ ثانیه برابر است.

(ت) متحرک پس از لحظه $t=0s$ ، ۲ بار از مبدأ حرکت خود عبور کرده است.

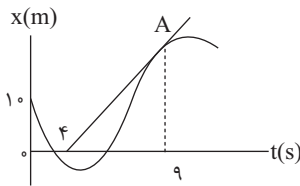
(ث) تندی متوسط متحرک در ۲ ثانیه دوم حرکت، کمتر از تندی متوسط آن در بازه زمانی بین $t=2s$ تا $t=6s$ است.

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۱

۶۸- نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی $t=0s$ تا

$t=9s$ ، ۱۰ متر بر ثانیه در جهت محور x باشد، سرعت متحرک در لحظه $t=9s$ چند متر بر ثانیه است؟ (خط A مماس بر نمودار در لحظه

$t=9s$ است.)



(۱) ۲۵

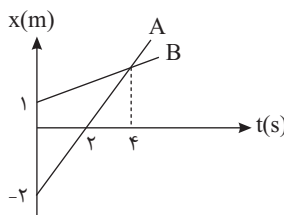
(۲) $\frac{100}{9}$

(۳) ۲۰

(۴) ۱۸

۶۹- نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. در لحظه‌ای که متحرک A برای دومین بار در فاصله یک متر از مبدأ مکان

قرار می‌گیرد، متحرک B در چند متری مکان اولیه خود است؟



(۱) $\frac{7}{4}$

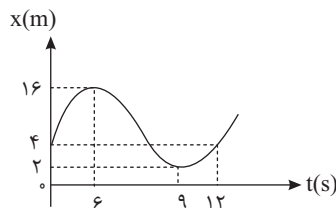
(۲) $\frac{5}{4}$

(۳) $\frac{3}{4}$

(۴) $\frac{1}{4}$

۷۰- شکل زیر نمودار مکان - زمان یک متحرک را نشان می‌دهد. اندازه سرعت متوسط آن در سه ثانیه چهارم چند برابر تندی متوسط آن در

شش ثانیه دوم است؟



(۱) $\frac{1}{4}$

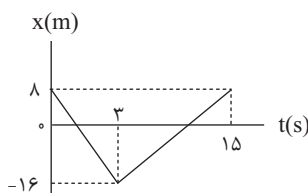
(۲) $\frac{2}{7}$

(۳) $\frac{3}{8}$

(۴) $\frac{3}{7}$

۷۱- نمودار مکان - زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط متحرک بین دو لحظه‌ای که از

مبدأ مکان می‌گذرد در SI کدام است؟



(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۷۶- کدام موارد از عبارت‌های زیر، در رابطه با صابون‌ها و سایر پاک‌کننده‌ها درست هستند؟

$$(S = 32, O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1})$$

- الف - افزودن آنزیم‌های مناسب، همانند افزایش دمای آب، موجب افزایش قدرت پاک‌کنندگی صابون‌ها می‌شود.
 ب - محلول سود، برخلاف جوهر نمک، علاوه بر ایجاد برهمکنش، با آلاینده‌های موجود در محیط واکنش نیز می‌دهد.
 ج - در واکنش پودر آلومینیم و سود با آب، گرمای مصرف شده باعث از بین رفتن چربی‌های رسوب کرده در لوله می‌شود.
 د - اگر گروه R یک صابون جامد و یک پاک‌کننده غیرصابونی یکسان باشد، جرم مولی صابون به اندازه $112g$ کمتر است.
- (۱) «الف» و «ج» (۲) «الف» و «د» (۳) «ب» و «ج» (۴) «ب» و «د»

۷۷- چه تعداد از عبارت‌های زیر، درست هستند؟

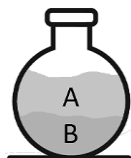
- الف - آرنیوس با تحقیق روی رسانایی محلول‌هایی با حلال آلی، یک مبنای علمی برای توصیف اسیدها و بازها ارائه کرد.
 ب - اتانول، از جمله مواد غیرالکترولیت به شمار رفته و بین مولکول‌های آن و آب، پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.
 ج - در شرایط یکسان، فورمیک اسید در مقایسه با استیک اسید با سرعت بیشتری با فلز لیتیم واکنش می‌دهد.
 د - رسانایی الکتریکی محلول آبی مولار HF ، در مقایسه با محلول نیم مولار پتاسیم هیدروکسید بیشتر است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۷۸- غلظت یون هیدروکسید در محلولی از سود، برابر با مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلولی از هیدروفلوئوریک اسید با غلظت 0.8 مول بر لیتر و درجه یونش 0.25 است. با استفاده از 5 لیتر محلول سود، چند گرم از اسید چرب با فرمول شیمیایی $C_{15}H_{31}O_2$ را می‌توان به صابون تبدیل کرد؟ ($O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)

(۱) $49/8$ (۲) $24/9$ (۳) $47/2$ (۴) $23/6$

۷۹- مقداری آب و روغن زیتون را به یکدیگر افزوده و در یک محیط ثابت قرار می‌دهیم تا به‌صورت زیر در بیاید. کدام ماده زیر، در بخش A از این مخلوط حل می‌شود؟



- (۱) نقره کلرید (۲) اتیلن‌گلیکول (۳) نفتالین (۴) استیک اسید

۸۰- کدام یک از عبارت‌های داده شده، نادرست است؟

- (۱) اگر ظرف‌های چرب را به خاکستر آغشته کرده و سپس با آب گرم شست‌وشو بدهیم، این ظروف آسان‌تر تمیز می‌شوند.
 (۲) طی ۷۰ سال اخیر، شاخص امید به زندگی در جهان افزایش یافته و مقدار آن به نواحی برخوردار نزدیک‌تر شده است.
 (۳) مولکول عسل در ساختار خود گروه هیدروکسیل داشته و توانایی برقراری پیوند هیدروژنی با مولکول‌های آب را دارد.
 (۴) نسبت شمار جفت الکترون‌های پیوندی به ناپیوندی در اوره، با شمار عناصر موجود در اتیلن‌گلیکول یکسان است.

۸۱- اگر $5/6$ لیتر گاز گوگرد تری‌اکسید را در شرایط STP به 2500 میلی‌لیتر محلول 0.1 مولار هیدروکلریک اسید اضافه کنیم، غلظت یون هیدروژن موجود در این محلول به چند مول بر لیتر می‌رسد؟ (از تغییر حجم ناشی از افزودن گاز گوگرد تری‌اکسید به محلول صرف‌نظر کنید.)

(۱) 0.3 (۲) 0.2 (۳) 0.5 (۴) 0.4

محل انجام محاسبات



فایلاز | fileaz

۸۲- کدام یک از عبارات‌های داده شده، درست است؟

- (۱) با انحلال مقداری گاز HCl در محلول هیدروفلوئوریک اسید، K_a هیدروفلوئوریک اسید کاهش می‌یابد.
 (۲) گرافیت، همانند مس، نوعی رسانای الکترونی بوده و قابلیت رسانایی آن به وسیله الکترون‌ها انجام می‌شود.
 (۳) همه اکسیدهای نافلزی حاصل از عناصر دوره دوم جدول تناوبی، اسید آرنیوس بوده و pH محیط را می‌کاهند.
 (۴) تعداد پیوند اشتراکی در آنیون چنداتی حاصل از یونش نیترواسید بیشتر از شمار این پیوندها در یون سیانید است.
 ۸۳- برای از بین بردن سختی ۶۰ لیتر آب با چگالی $1g.mL^{-1}$ که درصد جرمی کلسیم کلرید و منیزیم کلرید در آن به ترتیب برابر با $1/11$ و $1/9$ درصد است، باید چند مول نمک آمونیوم فسفات را به محلول مورد نظر اضافه کنیم؟
 ($Ca = 40, Cl = 35/5, Mg = 24 : g.mol^{-1}$)

(۱) $1/2$ (۲) $1/8$ (۳) $1/8$ (۴) $1/8$

- ۸۴- بر اثر سوزاندن کامل $51/3$ گرم از یک اسید چرب یک عاملی، $70/56$ لیتر گاز کربن دی‌اکسید به همراه $3/15$ مول آب در شرایط استاندارد آزاد می‌شود. به تقریب چند درصد جرمی از این اسید چرب را اکسیژن تشکیل می‌دهد؟
 ($O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)

(۱) $13/25$ (۲) $13/55$ (۳) $12/45$ (۴) $14/05$

- ۸۵- شمار پیوندهای اشتراکی موجود در ساختار بخش آنیونی یک صابون که بخش هیدروکربنی سیرشده و غیرحلقوی آن دارای ۱۶ اتم کربن است، چند برابر شمار پیوندهای اشتراکی در مولکول SO_3 است؟

(۱) $11/5$ (۲) 12 (۳) $12/5$ (۴) 13

۸۶- چه تعداد از عبارات‌های زیر، درست هستند؟

- الف - تناوب هفتم جدول دوره‌ای، در ساختار خود ۳۲ عنصر جای داده و به عنصری با عدد اتمی ۱۱۸ ختم می‌شود.
 ب - هلیوم، دارای یک لایه پر از الکترون بوده و همانند گاز آرگون، تمایل به انجام واکنش‌های شیمیایی ندارد.
 ج - در ۹ مورد از عناصر موجود در تناوب چهارم، بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی کاملاً پر از الکترون است.
 د - از بین زیرلایه‌های الکترونی که $n + l = 6$ دارند، زیرلایه $5p$ دارای کمترین سطح انرژی است.
 ه - بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در برخی از یون‌ها، برخلاف اتم‌های خنثی، می‌تواند زیرلایه d باشد.

(۱) 1 (۲) 2 (۳) 3 (۴) 4

- ۸۷- شمار اتم‌های هیدروژن موجود در یک نمونه $67/5$ لیتری از بخار آب با چگالی $1/6 g.L^{-1}$ ، با شمار پیوندهای اشتراکی موجود در ساختار چند گرم گاز متان برابر خواهد بود؟ ($O = 16$ و $C = 12$ و $H = 1 : g.mol^{-1}$)

(۱) 32 (۲) 80 (۳) 48 (۴) 64

- ۸۸- در آرایش الکترونی عنصر X ، تفاوت شمار الکترون‌های موجود در لایه دوم و سوم، برابر با ۶ عدد است. کدام یک از عناصر زیر، می‌تواند با عنصر X در یک گروه مشابه از جدول دوره‌ای قرار بگیرد؟

(۱) $_{82}Pb$ (۲) $_{55}Cs$ (۳) $_{47}Ag$ (۴) $_{76}Os$

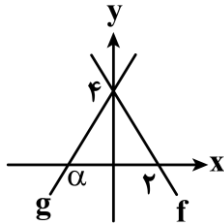
محل انجام محاسبات



۱۰۱- تابع $f = \{(0, -3m), (-1, m^2 - 4), (2, -4m - 1)\}$ ، تابعی اکیداً صعودی است. مجموع اعداد صحیح قابل قبول برای m چه عددی است؟

- (۱) -۶ (۲) -۵ (۳) -۹ (۴) -۱۰

۱۰۲- نمودار توابع f و g به صورت شکل مقابل است. اگر $f \circ g(2) = g \circ f(6)$ ، مقدار α چه عددی است؟



- (۱) -۴ (۲) -۲ (۳) $-\frac{2}{3}$ (۴) -۳

۱۰۳- اگر $f(x) = \sqrt{x-1}$ و $g(x) = 2x^2 - 1$ ، آن گاه اشتراک دامنه توابع $f \circ g$ و $g \circ f$ کدام گزینه است؟

- (۱) $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ (۲) $(-\infty, -1]$ (۳) $(1, +\infty)$ (۴) $[1, +\infty)$

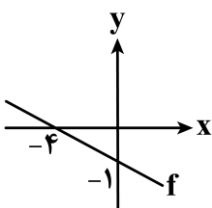
۱۰۴- f تابعی نزولی اکید با دامنه $\mathbb{R}$ است به طوری که $f(2x^2 - 4x + 3) > f(2x - 1)$. حدود به دست آمده برای تغییرات x کدام است؟

- (۱) $1 < x < 2$ (۲) $x > 2$ (۳) $-2 < x < 1$ (۴) $x \in \mathbb{R}$

۱۰۵- تابع $f(x) = (2x - a)(ax + b) - 4x(x + 2)$ هم صعودی است و هم نزولی. مقدار $f(a - 2b)$ چه عددی است؟

- (۱) -۱۲ (۲) -۱۰ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

۱۰۶- اگر نمودار f به صورت شکل مقابل باشد، جدول تعیین علامت $y = f \circ f(x) - f(-x)$ به کدام صورت است؟



x	$-\frac{4}{3}$
y	$- \quad 0 \quad +$

x	$\frac{4}{3}$
y	$- \quad 0 \quad +$

x	$-\frac{4}{3}$
y	$+ \quad 0 \quad -$

x	$\frac{4}{3}$
y	$+ \quad 0 \quad -$

محل انجام محاسبات



۱۰۷- نمودار $f(x) = a^3 + (b+x)^3$ فقط از دو ناحیه محورهای مختصات عبور می‌کند. کدام گزینه می‌تواند ضابطه تابع $f(x)$ باشد؟

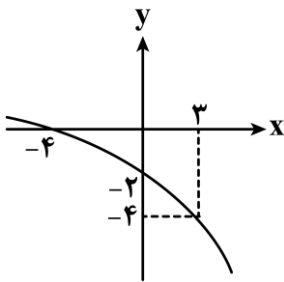
$$y = 27 - (x-3)^3 \quad (2)$$

$$y = 1 - (x-1)^3 \quad (1)$$

$$y = 8 + (x+4)^3 \quad (4)$$

$$y = 8 - (2-x)^3 \quad (3)$$

۱۰۸- نمودار تابع $y = f(x)$ به شکل روبه‌رو است. جواب نامعادله $f(f(13-4x)) < 0$ کدام است؟



$$-4 < x < 0 \quad (1)$$

$$0 < x < 3 \quad (2)$$

$$x > 2/5 \quad (3)$$

$$-4 < x < 2/5 \quad (4)$$

۱۰۹- هرگاه $f(x) = x - 2\sqrt{4-x}$ و $g(x) = 3 + \sqrt{2x-5}$ ، دامنه تابع $y = f \circ g(x)$ بازه $[\alpha, \beta]$ خواهد شد. $\beta - \alpha$ کدام است؟

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

۱۱۰- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} |x+1| - 2 & x \leq -2 \\ (a+3)x + a & x > -2 \end{cases}$ تابعی نزولی اکید باشد، حدود تغییرات a کدام است؟

$$-5 \leq a < -3 \quad (4)$$

$$-3 < a < 5 \quad (3)$$

$$a > -5 \quad (2)$$

$$a < -3 \quad (1)$$

۱۱۱- f تابع همانی است به طوری که $f(3a - f(a)) = 3a^2 - 7a$. جمع مقادیر به دست آمده برای a کدام است؟

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

محل انجام محاسبات



فایلاز | fileaz